1. 광섬유의 코어는 굴절률 인 매우 투명한 매질이며 단면 반지름 , 클래딩의 굴절률은 이다. 축의 연장선 위 반도체 레이저 가 반각 의 빛을 낸다. 빛을 모두 광섬유에 넣기 위해 끝에 코어와 같은 재료로 반지름 인 구면 캡 를 소결했다. 그림에서 클래딩은 생략했다. 는 점광원이며 광섬유는 공기 중에 있다. 공기의 굴절률 는 으로 계산한다.

빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원 에서 까지 거리 는 어떤 조건을 만족해야 하는가?

, 와 의 거리가 일 때, 입사광과 축의 각 에 대해, 가 , , 인 세 광선이 각각 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있는가?